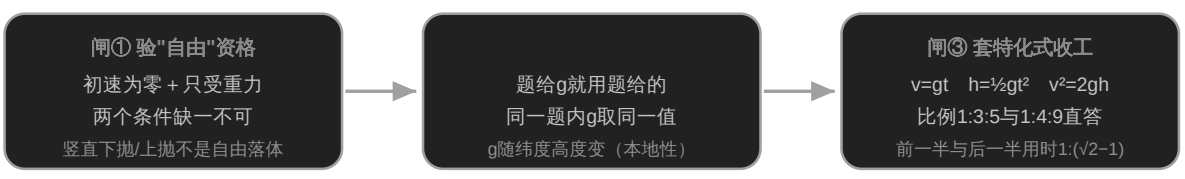
切片卡 · 物理必修一 · 讲法锚点

2.4 自由落体运动 | 第二章 匀变速直线运动的研究

册内§1.4区7字段块照录 · 特化款$v_0=0$·a=g ·

自由落体三步闸（走一遍就锁死）



自由落体＝匀变速的特化款（$v_0=0$、a=g代入三公式）——"自由"二字=除重力外不受其他力

> **怎么读这张图：**顺着闸①→闸③走——先验"自由"资格（初速为零＋只受重力，缺一就不是本节公式管的场景，闸①）；再登记g的取值（题给g用题给的，同一题内不换值，闸②）；最后直接用特化式 v=gt、$h=\frac{1}{2}gt^2$、$v^2=2gh$ 收工，比例结论（1:3:5、1:4:9、前一半比后一半用时=1:(√2−1)）要能秒答（闸③）。

真题锚

本节真题锚与讲法锚：待采（如实标注）——槽位已留装，卷源采到即入；先按教材正文推进，不受影响。

讲法锚段

本节真题锚与讲法锚：待采（如实标注）——槽位已留装，卷源采到即入；先按教材正文推进，不受影响。

高考接口（册内精进模块照录 · 4条）

- **自由落体基本计算与比例结构**——选择题直答位。
- **频闪照片/滴水法/纸带测g**——实验题三大件。
- **与图像复合**——v-t过原点直线，斜率=g。
- **含阻力落体的定性判断**——"哪条v-t图对应纸片下落"。

易错收口（四卡）

① "重的物体落得快"

真空/阻力可忽略时不成立：硬币与羽毛在真空管同时落地（阿波罗15号宇航员月面同放锤与羽毛实测验证）。纠偏动作：分清"日常经验（有空气）"与"理想条件（无空气）"两套结论各自的适用域。

源：v18 § 1.4区7常见误解①照录

② "刚开始下落瞬间v=0，所以a=0"

a由合力决定=mg/m=g，与速度无关。纠偏动作：速度与加速度脱钩三步判断。

源：v18 § 1.4区7常见误解②照录

③ "自由落体是'不受任何力'的运动"

恰恰只受重力——"自由"指"除重力外不受其他力"。纠偏动作：逐字读定义。

源：v18 § 1.4区7常见误解③照录

④ "g=9.8N/kg 和 9.8m/s² 是两个东西"

它们是同一常数的两种单位写法（1N/kg=1m/s²，因N=kg·m/s²）。g有"本地性"：随纬度、高度变化；同一题内g取同一值。

源：v18 § 1.4区7常见误解④＋适用边界②照录

秒答自测（册内最小验证照录）

问	答（照录）
物体从楼顶自由下落，落地用时2.0s，楼多高？落地速度多大？（g=10）	$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times4=20m$；$v=gt=20m/s$。
一物体自由下落，落下前一半高度与后一半高度用时之比？	前一半$t_1=T/\sqrt{2}$，后一半$t_2=T-T/\sqrt{2}$，比$=1:(\sqrt{2}-1)\approx1:0.414$。（越落越快，后一半远快于前一半——比例结构的直接检验。）

怎么用这张卡

1. 教材通读本节，圈出"初速为零＋只受重力"与"v-t过原点直线斜率=g"两处。
2. 三步闸自测：随手指一个落体场景（雨滴/纸片/石子/真空管），30秒走完三闸并报出是否算"自由"。
3. 秒答自测两行遮住右列口算，比例结论必须秒答。
4. 考前扫易错卡：默写"重的不快""$a\neq f(v)$""自由=只受重力""$N/kg=m/s^2$"四条不落。

源注：本卡内容依据B站公开课程视频与教材整理；部分切片与真题锚待采（如实标注），先学已采内容不受影响。